

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Виконав:
студент 3 курсу, групи КН-31
Бенза Р. А.

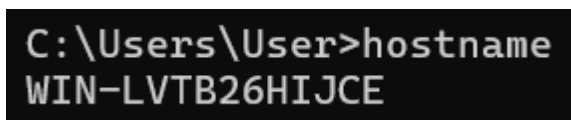
Тема: ЗАСОБИ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПЕРЕВІРКИ СТАНУ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ УТИЛІТ.

Мета роботи: дослідження принципів роботи основних мережевих утиліт, призначених для перевірки конфігурації та тестування мережевих з'єднань в мережах на основі TCP/IP: ARP, IPCONFIG, NETSTAT, ROUTE, PING, TRACERT, HOSTNAME, Whois та ін.; придбання елементарних навиків мережевого адміністрування.

Хід роботи

Виведення на екран ім'я локального хоста за допомогою команди hostname

За допомогою команди hostname виведемо ім'я локального хоста.

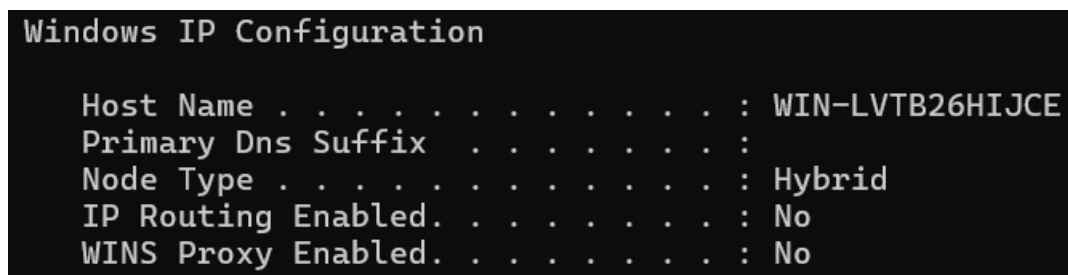


```
C:\Users\User>hostname  
WIN-LVTB26HIJCE
```

Рисунок 1 – Ім'я локального хоста

Заповнення даних про налаштування свого комп'ютера за допомогою утиліти ipconfig

Виконаємо команду ipconfig /all для визначення даних про налаштування комп'ютера.



```
Windows IP Configuration  
  
Host Name . . . . . : WIN-LVTB26HIJCE  
Primary Dns Suffix . . . . . :  
Node Type . . . . . : Hybrid  
IP Routing Enabled. . . . . : No  
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
```

Рисунок 2 – Дані про конфігурацію IP

```

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть 2:

Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Physical Address. . . . . : A0-29-42-8C-2A-03
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d1be:c439:13ba:fb42%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.9(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 19 вересня 2026 р. 11:07:35
Lease Expires . . . . . : 19 вересня 2026 р. 14:25:11
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 195045698
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2D-48-77-5D-08-BF-B8-09-4A-AD
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
                        8.8.8.8
                        192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Рисунок 3 – Дані про налаштування бездротового мережевого адаптера Wi-Fi

Заповнені дані про налаштування комп'ютера:

- Ім'я комп'ютера (Host Name): WIN-LVTB26HIJCE
- Основний DNS-суфікс: Відсутній
- Тип вузла (Node Type): Hybrid
- IP-маршрутизація увімкнена: Ні (No)
- WINS-проксі увімкнено: Ні (No)

Параметри активного інтерфейсу (Wireless LAN adapter Беспроводная сеть 2) з виходом в Інтернет:

- Опис мережевого адаптера (Description): Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
- Фізична адреса мережевого адаптера (MAC-адреса): A0-29-42-8C-2A-03
- Чи використовується DHCP: Так, увімкнено (DHCP Enabled: Yes)
- Автоконфігурація увімкнена: Так (Autoconfiguration Enabled: Yes)
- Власна IPv4-адреса комп'ютера: 192.168.1.9
- Маска підмережі: 255.255.255.0
- Шлюз за замовчуванням (Default Gateway): 192.168.1.1
- Адреса DHCP-сервера: 192.168.1.1

- IP-адреси DNS-серверів: 192.168.11.1, 8.8.8.8, 192.168.1.1
- NetBIOS через TCP/IP: Увімкнено (Enabled)

Згідно з виведенням утиліти `ipconfig /all`, активний адаптер має назву Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz.

Альтернативний метод перевірки:

1. Натиснемо комбінацію клавіш Win + X.
2. Оберемо Диспетчер пристроїв.
3. Розгорнемо вкладку Мережеві адаптери.

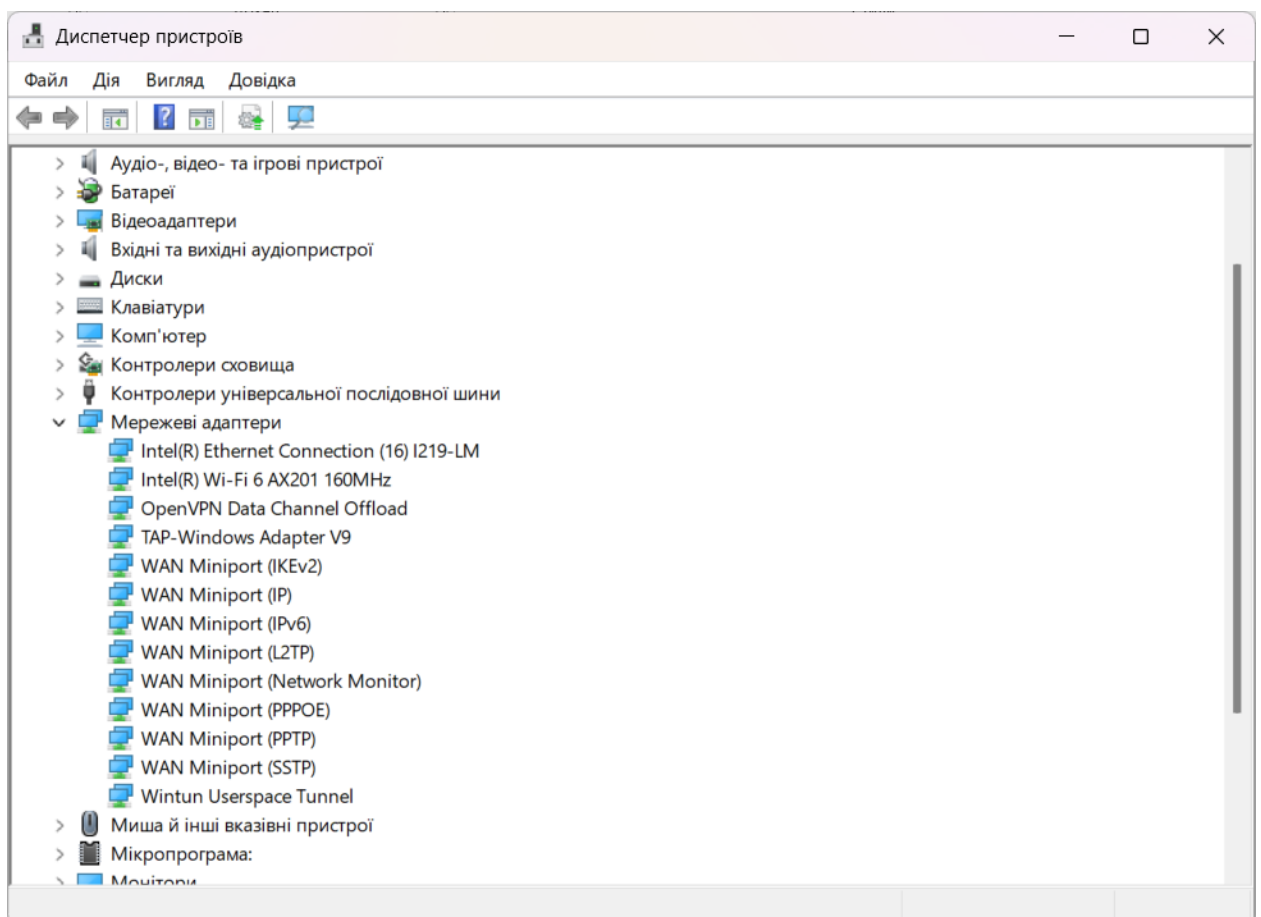
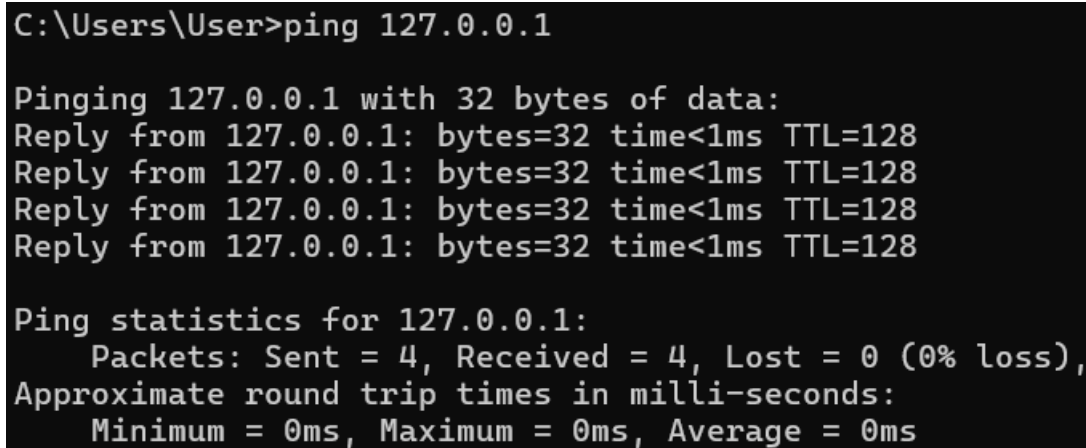


Рисунок 4 – Визначення типу мережевої карти

У списку мережевих пристроїв підтверджено наявність та коректну роботу бездротового адаптера Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz.

Перевірка працездатності стеку TCP/IP

Переконаємось у працездатності мережевого стеку TCP/IP та перевіримо наявність з'єднання, відправивши луна-запити на локальну петлю та зовнішню IP-адресу.



```
C:\Users\User>ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 5 – Результат тестування локального інтерфейсу зворотного зв'язку (127.0.0.1)

Утиліта успішно надіслала 4 службові луна-запити протоколу ICMP розміром 32 байти кожен. Від локального вузла отримано всі 4 відповіді ICMP, статистика фіксує 0% втрачених пакетів. Час двостороннього обміну становить менше 1 мс (<1ms), оскільки при відправленні на адресу першого байта 127 утворюється замкнена петля: дані не передаються у фізичну мережу, а повертаються модулям верхнього рівня стеку всередині самої ОС. Значення поля TTL дорівнює 128, що є стандартним початковим часом життя пакета для операційних систем Windows. Результат тесту підтверджує повну працездатність локального стеку TCP/IP.

```
C:\Users\User>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=120
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=120
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=120
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=120

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 24ms, Average = 20ms
```

Рисунок 6 – Результат тестування досяжності зовнішнього вузла Інтернет (8.8.8.8)

Проведено тестування зв'язку із віддаленим хостом в Інтернеті — публічним DNS-сервером Google (8.8.8.8). Отримано стабільні відповіді від віддаленого вузла без жодних втрат (0% loss, отримано 4 з 4 пакетів), що свідчить про наявність стабільного інтернет-підключення та працездатність основного шлюзу. Час затримки (Round Trip Time), за який пакет доходить до хоста і повертається назад, коливається в межах від 17 мс до 24 мс, складаючи в середньому 20 мс, що є чудовим показником для бездротового Wi-Fi з'єднання. Значення поля TTL у відповідях становить 120. Оскільки початковий TTL для таких серверів зазвичай становить 128 (або 255 зі зниженням на маршрутизаторах), значення 120 демонструє проходження приблизно 8 проміжних маршрутизаторів на шляху назад.

Відображення ARP-таблиці за допомогою утиліти ARP.

За допомогою утиліти `arp` -а відобразимо вміст ARP-кешу для всіх активних мережевих інтерфейсів комп'ютера. Ця утиліта дозволяє переглянути відповідність між IP-адресами мережевого рівня (L3) та фізичними MAC-адресами канального рівня (L2).

```

C:\Users\User>arp -a

Interface: 192.168.1.9 --- 0xf
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           00-72-63-02-6e-e6     dynamic
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

```

Рисунок 7 – Результат відображення таблиці протоколу ARP

Пояснення призначень полів ARP-таблиці:

- **Interface (Інтерфейс):** Вказує локальну IP-адресу мережевого адаптера, для якого побудовано таблицю зіставлення адрес. У нашому випадку відображається активний бездротовий Wi-Fi інтерфейс: 192.168.1.9 з системним шістнадцятковим індексом 0xf.
- **Internet Address (Мережева адреса):** IPv4-адреса вузла в локальному сегменті мережі.
- **Physical Address (Фізична адреса):** Унікальний 48-бітний апаратний ідентифікатор мережевої карти (MAC-адреса) відповідного пристрою.
- **Type (Тип запису):** Визначає спосіб створення запису в таблиці: dynamic (динамічний — доданий автоматично після ARP-запиту) або static (статичний — зарезервований операційною системою).

Зіставлення та знаходження адрес: В аналізі таблиці для робочого інтерфейсу 192.168.1.9 знайдено ключовий пристрій локальної підмережі:

- **Шлюз за замовчуванням (192.168.1.1):** В утиліті ipconfig ця адреса була ідентифікована як роутер. В ARP-таблиці для неї успішно визначено фізичну MAC-адресу: 00-72-63-02-6e-e6. Тип запису — dynamic, що свідчить про автоматичне визначення апаратної адреси в процесі мережевого обміну.

- Службові системні адреси (Тип запису — static):
 - 255.255.255.255 — загальна ширококомовна адреса (Broadcast), якій зіставлено ширококомовний MAC ff-ff-ff-ff-ff-ff.
 - 224.0.0.2, 224.0.0.22, 224.0.0.251, 224.0.0.252, 239.255.255.250 — діапазон адрес багатоадресної розсилки (Multicast), яким відповідають спеціальні фізичні адреси, що починаються з префікса 01-00-5e.

Виведення таблиці маршрутизації за допомогою утиліт route та netstat.

За допомогою команди route print виведемо на екран таблицю маршрутизації IPv4 локального хоста для аналізу шляхів пересилання мережових пакетів.

```

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
-----
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.1.1      192.168.1.9       40
127.0.0.0                  255.0.0.0         On-link          127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255   On-link          127.0.0.1        331
127.255.255.255            255.255.255.255   On-link          127.0.0.1        331
192.168.1.0                 255.255.255.0     On-link          192.168.1.9       296
192.168.1.9                 255.255.255.255   On-link          192.168.1.9       296
192.168.1.255              255.255.255.255   On-link          192.168.1.9       296
224.0.0.0                   240.0.0.0         On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                   240.0.0.0         On-link          192.168.1.9       296
255.255.255.255            255.255.255.255   On-link          127.0.0.1        331
255.255.255.255            255.255.255.255   On-link          192.168.1.9       296
=====
Persistent Routes:
None
  
```

Рисунок 8 – Таблиця маршрутизації IPv4 (IPv4 Route Table)

Пояснення призначення полів таблиці маршрутизації:

- Network Destination (Адреса мережі): Адреса призначення, з якою порівнюється IP-адреса одержувача в пакеті.

- Netmask (Маска мережі): Маска, яка накладається на IP-адресу призначення для визначення приналежності до конкретного маршруту.
- Gateway (Шлюз): IP-адреса наступного маршрутизатора, на який потрібно передати пакет. Значення On-link означає, що мережа підключена безпосередньо до інтерфейсу комп'ютера, і пакети надсилаються адресату без посередників.
- Interface (Інтерфейс): Власна IP-адреса мережевого адаптера, через який пакет виходить назовні.
- Metric (Метрика): Вартість маршруту. За наявності кількох однакових маршрутів система обирає шлях із найменшою метрикою як найбільш пріоритетний.

Пояснення основних записів у таблиці маршрутизації IPv4: Спираючись на конфігурацію хоста (власна IP-адреса комп'ютера 192.168.1.9, шлюз роутера 192.168.1.1), проаналізуємо записи таблиці маршрутизації:

- Маршрут за замовчуванням (Default Route):
 - Мережа призначення 0.0.0.0 з маскою 0.0.0.0 через шлюз 192.168.1.1 (вихідний інтерфейс 192.168.1.9, метрика 40). Цей маршрут є найпріоритетнішим виходом у зовнішню мережу Інтернет для будь-яких адрес, не зазначених явно в інших рядках.
- Маршрути локальної мережі (On-link):
 - 192.168.1.0 з маскою 255.255.255.0 — визначає, що зв'язок із будь-яким пристроєм у домашній підмережі 192.168.1.0/24 здійснюється напряму (On-link) через інтерфейс 192.168.1.9 із метрикою 296 без участі проміжних шлюзів.

- Маршрути локального хоста та замкненої петлі:
 - 192.168.1.9 з маскою 255.255.255.255 (On-link, метрика 296) — обробка трафіку, який комп'ютер адресує сам собі на власну мережеву IP-адресу.
 - 127.0.0.0 з маскою 255.0.0.0 та 127.0.0.1 з маскою 255.255.255.255 (On-link, метрика 331) — маршрутизація локального інтерфейсу зворотного зв'язку (Loopback) всередині стеку ОС.
- Широкомовні та групові маршрути:
 - 192.168.1.255 та 255.255.255.255 (маска 255.255.255.255) — маршрути для передачі спрямованого та обмеженого широкомовного трафіку.
 - 224.0.0.0 з маскою 240.0.0.0 — забезпечення доставки групового (multicast) трафіку через інтерфейси 127.0.0.1 та 192.168.1.9.

Тепер виконаємо команду для додавання статичного маршруту до зовнішньої мережі 163.32.0.0 з маскою 255.255.0.0, метрикою 2 через наш активний маршрутизатор шлюзу 192.168.1.1: `route add 163.32.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1 metric 2`

```
C:\Users\User>route add 163.32.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1 metric 2
OK!
```

Рисунок 9 – Результати виконання команди

Тепер подивимося у таблицю маршрутизації, щоб перевірити чи з'явився там доданий маршрут.

IPv4 Route Table					
=====					
Active Routes:					
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.9	45
	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331
	127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
	127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
	163.32.0.0	255.255.0.0	192.168.1.1	192.168.1.9	47
	192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	192.168.1.9	301
	192.168.1.9	255.255.255.255	On-link	192.168.1.9	301
	192.168.1.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.9	301
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.1.9	301
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.9	301
=====					
Persistent Routes:					
None					

Рисунок 10 – Перевірка наявності доданого маршруту

Як можна бачити на Рисунку 10, маршрут до мережі 163.32.0.0 з маскою 255.255.0.0 через шлюз 192.168.1.1 (інтерфейс 192.168.1.9) успішно додано до таблиці активних маршрутів IPv4 з результуючою сумарною метрикою 47. Після цього виконаємо команду для його видалення з таблиці маршрутизації:

```
route delete 163.32.0.0 mask 255.255.0.0
```

```
C:\Users\User>route delete 163.32.0.0 mask 255.255.0.0
OK!
```

Рисунок 11 – Результат виконання команди

Аналіз активних з'єднань за допомогою утиліти netstat

Запустимо веббраузер Google Chrome і перейдемо на віддалені інтернет-ресурси. За допомогою утиліти netstat з різними ключами виведемо детальну статистику активних мережових підключень та ідентифікуємо процеси, що їх ініціювали.

```
C:\Users\User> netstat -no
```

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	127.0.0.1:1042	127.0.0.1:59535	ESTABLISHED	8768
TCP	127.0.0.1:1042	127.0.0.1:59536	ESTABLISHED	8768
TCP	127.0.0.1:9012	127.0.0.1:59542	ESTABLISHED	21844
TCP	127.0.0.1:13030	127.0.0.1:49674	ESTABLISHED	4812
TCP	127.0.0.1:49674	127.0.0.1:13030	ESTABLISHED	4812
TCP	127.0.0.1:49695	127.0.0.1:49696	ESTABLISHED	1616
TCP	127.0.0.1:49696	127.0.0.1:49695	ESTABLISHED	1616
TCP	127.0.0.1:49702	127.0.0.1:49703	ESTABLISHED	1840
TCP	127.0.0.1:49703	127.0.0.1:49702	ESTABLISHED	1840
TCP	127.0.0.1:49711	127.0.0.1:49712	ESTABLISHED	4752
TCP	127.0.0.1:49712	127.0.0.1:49711	ESTABLISHED	4752
TCP	127.0.0.1:50100	127.0.0.1:50915	ESTABLISHED	4520
TCP	127.0.0.1:50915	127.0.0.1:50100	ESTABLISHED	10236
TCP	127.0.0.1:59535	127.0.0.1:1042	ESTABLISHED	13184
TCP	127.0.0.1:59536	127.0.0.1:1042	ESTABLISHED	21844
TCP	127.0.0.1:59542	127.0.0.1:9012	ESTABLISHED	10236
TCP	127.0.0.1:59905	127.0.0.1:59906	ESTABLISHED	2844
TCP	127.0.0.1:59906	127.0.0.1:59905	ESTABLISHED	2844
TCP	127.0.0.1:63992	127.0.0.1:63993	ESTABLISHED	5768
TCP	127.0.0.1:63993	127.0.0.1:63992	ESTABLISHED	5768
TCP	127.0.0.1:64001	127.0.0.1:64002	ESTABLISHED	5768
TCP	127.0.0.1:64002	127.0.0.1:64001	ESTABLISHED	5768
TCP	127.0.0.1:64003	127.0.0.1:64004	ESTABLISHED	5768
TCP	127.0.0.1:64004	127.0.0.1:64003	ESTABLISHED	5768
TCP	192.168.1.9:49412	98.66.133.185:443	ESTABLISHED	5140
TCP	192.168.1.9:49819	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:50060	185.199.111.215:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:51327	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:51343	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:51839	98.66.133.186:443	ESTABLISHED	5200
TCP	192.168.1.9:52349	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:52401	52.110.19.3:443	ESTABLISHED	16816
TCP	192.168.1.9:52402	52.110.19.3:443	ESTABLISHED	16816
TCP	192.168.1.9:52403	52.110.19.3:443	ESTABLISHED	16816
TCP	192.168.1.9:53784	192.178.131.94:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:53785	35.186.224.24:443	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:53901	185.199.109.133:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:53976	216.239.38.181:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:54229	8.8.8.8:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:54583	142.250.109.94:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:54613	106.75.109.179:443	CLOSE_WAIT	17464
TCP	192.168.1.9:54757	72.153.5.97:443	ESTABLISHED	4024
TCP	192.168.1.9:54784	44.192.201.212:443	ESTABLISHED	5768
TCP	192.168.1.9:55346	142.250.130.93:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:55925	104.20.41.79:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:56481	34.160.81.0:443	ESTABLISHED	17464
TCP	192.168.1.9:58031	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:59292	104.20.41.79:443	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:60209	162.159.130.234:443	ESTABLISHED	10400

Рисунок 12 – Статистика активних підключень у цифровому форматі

Використання ключа -n дозволяє відображати адреси та номери портів у числовому форматі, без зворотного DNS-резолвінгу, а ключ -o виводить ідентифікатор процесу (PID). Зі скріншоту випишемо кілька характерних з'єднань.

Таблиця 1 – Список сокетів

Протокол	Локальний сокет (IP:порт)	Зовнішній сокет (IP:порт)	Стан з'єднання	PID
TCP	192.168.1.9:50060	185.199.111.215:443	ESTABLISHED	17464

TCP	192.168.1.9:54613	106.75.109.179:443	CLOSE_WAIT	17464
TCP	192.168.1.9:49819	192.168.11.1:53	TIME_WAIT	0
TCP	192.168.1.9:54229	8.8.8.8:443	ESTABLISHED	17464

Аналіз станів з'єднань:

- ESTABLISHED: Активне двостороннє TCP-з'єднання, в якому відбувається передача даних. Більшість зовнішніх портів мають номер 443 (стандартний протокол HTTPS).
- CLOSE_WAIT: Віддалена сторона ініціювала закриття з'єднання (надіславши FIN), а локальна система очікує, поки локальний додаток підтвердить звільнення сокету.
- TIME_WAIT: Локальний хост уже закрив з'єднання і утримує сокет деякий час, щоб запобігти змішуванню старих запізнілих пакетів із новими сесіями.
- PID 17464: За цим ідентифікатором у Диспетчері завдань (Рис. 13) чітко закріплено процес браузера chrome.exe, що підтверджує генерацію трафіку вебпереглядачем.

Для відображення ідентифікаторів процесів (PID), які володіють кожним конкретним мережевим підключенням, було використано команду з додатковим ключем -o.

Ім'я	Ідентифікатор процесу (PID)	Стан	Ім'я користувача	ЦП	Дельта робочої множини (пам'яті)	Платформа	Віртуалізація UAC
asus_framework.exe	24012	Виконується	User	00	0 K	32 біти	Не дозволено
audiiodg.exe	12224	Виконується	LOCAL SERVICE	00	0 K	64 біти	Не дозволено
C-MediaAudioServic...	4584	Виконується	СИСТЕМА	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	15216	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	12816	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	13172	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	1456	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	17464	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено
chrome.exe	22732	Виконується	User	00	0 K	64 біти	Не дозволено

Рисунок 13 – Відображення з'єднань із виведенням PID та визначення назви процесу через Диспетчер завдань

Як демонструє скріншот, за цим PID закріплено процес Google Chrome.

Відслідковування маршрутів за допомогою утилі tracert

За допомогою діагностичної утиліти `tracert` (а також додаткового тестування доступності) прослідкуємо зв'язок та шляхи проходження пакетів від нашого комп'ютера до трьох віддалених хостів закладів вищої освіти: вітчизняного (КПІ ім. Ігоря Сікорського, `kpi.ua`), західноєвропейського (ETH Zurich, Швейцарія, `ethz.ch`) та східноазіатського (Сеульський національний університет — SNU, Південна Корея, `snu.ac.kr`).

1) Трасування до вітчизняного хоста (КПІ ім. Ігоря Сікорського): `tracert kpi.ua`

```
C:\Users\User>tracert kpi.ua

Tracing route to kpi.ua [80.91.164.19]
over a maximum of 30 hops:

  1      3 ms    226 ms     2 ms    192.168.1.1
  2      2 ms     1 ms     1 ms    192.168.11.1
  3     15 ms    18 ms    21 ms    10.0.0.1
  4     24 ms    23 ms    25 ms    194.44.212.124
  5     30 ms    45 ms    30 ms    194.44.212.36
  6      *      *      *      Request timed out.
  7      *      *      *      Request timed out.
  8     20 ms    21 ms    31 ms    dpro.p2p.datagroup.ua [88.81.236.91]
  9     20 ms    23 ms    24 ms    88.81.236.165.p2p.datagroup.ua [88.81.236.165]
 10     21 ms    22 ms    19 ms    80.91.164.19.b2b.datagroup.ua [80.91.164.19]

Trace complete.
```

Рисунок 14 – Результат трасування до вітчизняного хоста `kpi.ua`

- Кінцева IP-адреса: 80.91.164.19 (80.91.164.19.b2b.datagroup.ua)
- Кількість перехідних вузлів (hops): 10

Покроковий аналіз маршруту:

- Хоп 1 (192.168.1.1): домашній Wi-Fi роутер (шлюз за замовчуванням).
- Хопи 2–3 (192.168.11.1, 10.0.0.1): проходження внутрішніх маршрутизаторів та шлюзів агрегації локального провайдера (затримка 1–21 мс).
- Хопи 4–5 (194.44.212.124, 194.44.212.36): вихідні магістральні маршрутизатори українського оператора із затримкою 23–45 мс.

- Хопи 6–7 (* * * Request timed out): проміжні магістральні вузли не генерують службові ICMP-повідомлення «Time Exceeded» (закриті фаєрволом для захисту від мережесих атак).
- Хопи 8–9 (88.81.236.91, 88.81.236.165): трафік переходить на магістральні пірингові канали національного оператора «Датагруп» (dpro.p2p.datagroup.ua).
- Хоп 10 (80.91.164.19): кінцевий сервер kpi.ua (80.91.164.19.b2b.datagroup.ua) успішно досягається із середньою затримкою 19–22 мс, після чого трасування завершується (Trace complete).

2) Трасування до західноєвропейського хоста (ETH Zurich, Швейцарія):

tracert ethz.ch

```
PS C:\Users\User> tracert ethz.ch

Tracing route to ethz.ch [129.132.19.216]
over a maximum of 30 hops:

  1      1 ms      1 ms      1 ms  192.168.1.1
  2      2 ms      3 ms      2 ms  192.168.11.1
  3     17 ms     10 ms     10 ms  10.0.0.1
  4     27 ms     28 ms     22 ms  194.44.212.124
  5      *        *        *      Request timed out.
  6     54 ms     60 ms     53 ms  swiCE1-100GE-0-3-0-1.switch.ch [80.249.208.33]
  7     56 ms     71 ms     58 ms  swiCE1-400GE-0-0-0-0.switch.ch [130.59.37.34]
  8     93 ms     61 ms     71 ms  swiE22-400GE-0-0-0-0.switch.ch [130.59.38.81]
  9     52 ms     56 ms     54 ms  192-33-92-1.net4.ethz.ch [192.33.92.1]
 10     54 ms     52 ms     53 ms  192-33-92-169.net4.ethz.ch [192.33.92.169]
 11     51 ms     52 ms     51 ms  cms-publish.ethz.ch [129.132.19.216]

Trace complete.
```

Рисунок 15 – Результат трасування до європейського хоста ethz.ch

- Кінцева IP-адреса: 129.132.19.216 (cms-publish.ethz.ch)
- Кількість перехідних вузлів (hops): 11

Покроковий аналіз маршруту:

- Хоп 1 (192.168.1.1): наш домашній Wi-Fi роутер (затримка 1 мс).
- Хопи 2–3 (192.168.11.1, 10.0.0.1): проходження внутрішньої мережі та шлюзів агрегації локального оператора (затримка 2–17 мс).

- Хоп 4 (194.44.212.124): вихідний прикордонний маршрутизатор українського сегмента мережі із затримкою 22–28 мс.
- Хоп 5 (* * * Request timed out): транзитний вузол закритий брандмауером або не відповідає на запити ICMP.
- Хопи 6–8 (switch.ch): трафік виходить за межі України та потрапляє у швейцарську національну науково-освітню мережу SWITCH (80.249.208.33, 130.59.37.34, 130.59.38.81). Затримка зростає від 27 мс на прикордонному шлюзі до 53–71 мс через транскордонну фізичну відстань.
- Хопи 9–10: рух усередині інфраструктури інституту Цюриха (192-33-92-1.net4.ethz.ch та 192-33-92-169.net4.ethz.ch), після чого пакет досягає цільового вебсервера cms-publish.ethz.ch (129.132.19.216) із стабільним часом відгуку близько 51–52 мс. Маршрут повністю завершено за 10 хопів (Trace complete).
- Хоп 11 (129.132.19.216): пакет досягає цільового вебсервера cms-publish.ethz.ch із часом відгуку близько 51–52 мс. Маршрут повністю завершено за 11 хопів (Trace complete).

3) Трасування до східноазіатського хоста (Сеульський національний університет, Південна Корея): `tracert snu.ac.kr`

```
PS C:\Users\User> tracert snu.ac.kr

Tracing route to snu.ac.kr [147.46.10.129]
over a maximum of 30 hops:

  1    4 ms    4 ms    1 ms  192.168.1.1
  2    7 ms    3 ms    2 ms  192.168.11.1
  3   61 ms   11 ms   10 ms  10.0.0.1
  4   24 ms   21 ms   23 ms  194.44.212.124
  5   19 ms   20 ms   22 ms  194.44.212.36
  6   56 ms   48 ms   47 ms  sg-gs-ix.giganet.ua [185.1.62.227]
  7  224 ms  225 ms  222 ms  124.6.32.66
  8  285 ms  286 ms  284 ms  124.6.32.67
  9    *      *      *      Request timed out.
 10  287 ms  288 ms  287 ms  dj-br1--daej-rtr1kreonet2.net [134.75.103.113]
 11  287 ms  291 ms  288 ms  su-br1--dj-br1 [134.75.2.5]
 12  294 ms  309 ms  291 ms  134.75.5.206
 13  285 ms  284 ms  283 ms  210.117.217.226
 14  296 ms    *    295 ms  147.46.254.187
 15    *      *      *      Request timed out.
 16    *      *      *      Request timed out.
 17    *      *      *      Request timed out.
 18    *      *      *      Request timed out.
 19    *      *      *      Request timed out.
 20    *      *      *      Request timed out.
 21    *      *      *      Request timed out.
 22    *      *      *      Request timed out.
 23    *      *      *      Request timed out.
 24    *      *      *      Request timed out.
 25    *      *      *      Request timed out.
 26    *      *      *      Request timed out.
 27    *      *      *      Request timed out.
 28    *      *      *      Request timed out.
 29    *      *      *      Request timed out.
 30    *      *      *      Request timed out.

Trace complete.
```

Рисунок 16 – Результат трасування до східноазіатського хоста `snu.ac.kr`

- Кінцева IP-адреса: 147.46.10.129
- Кількість перехідних вузлів у виведенні: 30 (ліміт трасування — over a maximum of 30 hops)

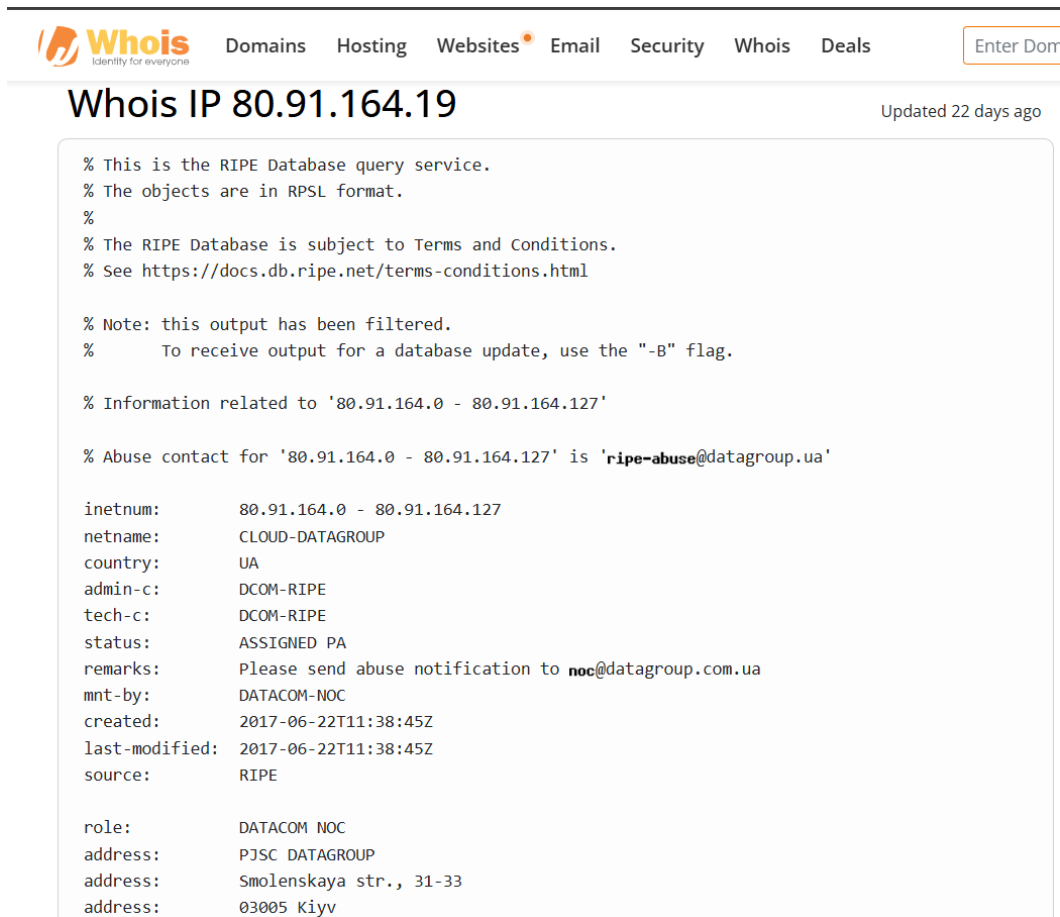
Покроковий аналіз маршруту:

- Хоп 1 (192.168.1.1): локальний домашній Wi-Fi маршрутизатор (час відгуку 1–4 мс).
- Хопи 2–3 (192.168.11.1, 10.0.0.1): шлюзи інфраструктури локального провайдера (затримка 2–11 мс).
- Хопи 4–5 (194.44.212.124, 194.44.212.36): магістральні шлюзи українського оператора із затримкою близько 19–24 мс.
- Хоп 6 (sg-gs-ix.giganet.ua — 185.1.62.227): точка обміну трафіком GigaNET, затримка становить 47–56 мс.

- Хопи 7–8 (124.6.32.66, 124.6.32.67): міжконтинентальний транзитний стрибок трафіку в напрямку Азії. Затримка різко зростає до 222–286 мс через значну географічну відстань.
- Хоп 9 (* * * Request timed out): проміжний транзитний вузол із відключеною генерацією ICMP-відповідей.
- Хопи 10–11 (dj-br1--daej-rtr1kreonet2.net — 134.75.103.113, su-br1--dj-br1 — 134.75.2.5): рух трафіку через корейську національну науково-дослідну мережу KREONET із затримкою 287–291 мс.
- Хопи 12–14 (134.75.5.206, 210.117.217.226, 147.46.254.187): підхід до мережі Сеульського університету із затримкою 283–296 мс.
- Хопи 15–30 (* * * Request timed out): починаючи з 15-го хопа, службові ICMP-пакети блокуються внутрішнім брандмауером (Firewall) університету, через що утиліта досягла встановленого за замовчуванням ліміту в 30 хопів без прямої відповіді від кінцевого сервера 147.46.10.129.

Опитування Інтернет реєстрів про адміністративну належність вузлів за допомогою утиліти Whois

За допомогою спеціалізованих вебсайтів доступу до баз даних інтернет-реєстрів (Whois-сервісів) проведемо аналіз адміністративної та організаційної належності кінцевих IP-адрес серверів ВНЗ, досліджених у пункті 3.9.



The screenshot shows the Whois IP interface for 80.91.164.19. The header includes the Whois logo and navigation links: Domains, Hosting, Websites, Email, Security, Whois, Deals. A search bar contains 'Enter Domain'. The main title is 'Whois IP 80.91.164.19' with a timestamp 'Updated 22 days ago'. The query results are displayed in a light blue box with the following text:

```
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '80.91.164.0 - 80.91.164.127'

% Abuse contact for '80.91.164.0 - 80.91.164.127' is 'ripe-abuse@datagroup.ua'

inetnum:        80.91.164.0 - 80.91.164.127
netname:        CLOUD-DATAGROUP
country:        UA
admin-c:        DCOM-RIPE
tech-c:         DCOM-RIPE
status:         ASSIGNED PA
remarks:        Please send abuse notification to noc@datagroup.com.ua
mnt-by:         DATACOM-NOC
created:        2017-06-22T11:38:45Z
last-modified:  2017-06-22T11:38:45Z
source:         RIPE

role:           DATACOM NOC
address:        PJSC DATAGROUP
address:        Smolenskaya str., 31-33
address:        03005 Kyiv
```

Рисунок 17 – Адміністративні дані хоста kpi.ua (80.91.164.19)

- Регіональний інтернет-реєстратор (RIR): RIPE NCC (відповідає за Європу, Близький Схід та Центральну Азію).
- Діапазон мережі: 80.91.164.0 - 80.91.164.127 (префікс /25).
- Організація-власник: ПрАТ «Датагруп» (Datagroup, Україна).

Цей пул адрес виділений національному українському провайдеру «Датагруп», який забезпечує магістральні канали зв'язку та безпосереднє мережеве підключення інфраструктури КПІ ім. Ігоря Сікорського до Інтернету.

Whois IP 129.132.19.216

Updated 2 days ago

```
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '129.132.0.0 - 129.132.255.255'

% Abuse contact for '129.132.0.0 - 129.132.255.255' is 'abuse@ethz.ch'

inetnum:        129.132.0.0 - 129.132.255.255
netname:        ETH-ETHER
descr:          ETH/UNIZH Camp Net
descr:          ETHZ, Swiss Federal Institute of Technology Zurich
descr:          Zurich, Switzerland
country:        CH
org:            ORG-ETHZ1-RIPE
admin-c:        HE688-RIPE
tech-c:         HE688-RIPE
status:         LEGACY
mnt-by:         RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:         SWITCH-MNT
mnt-irt:        IRT-SWITCH-CERT
created:        1970-01-01T00:00:00Z
last-modified:  2016-04-14T10:14:12Z
source:         RIPE
```

Рисунок 18 – Адміністративні дані хоста ethz.ch (129.132.19.216)

- Регіональний інтернет-реєстратор (RIR): RIPE NCC (Європа).
- Діапазон мережі (NetRange): 129.132.0.0 - 129.132.255.255 (префікс /16).
- Організація-власник: ETH Zurich (Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich – Швейцарський федеральний технологічний інститут Цюріха).

Організація володіє власним великим автономним діапазоном IP-адрес, зареєстрованим напряму в RIPE NCC, що характерно для провідних європейських наукових центрів.

Whois IP 147.46.10.129

Updated 48 days ago

```
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms    http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html

% Information related to '147.46.0.0 - 147.46.255.255'

% Abuse contact for '147.46.0.0 - 147.46.255.255' is 'irt@nic.or.kr'

inetnum:        147.46.0.0 - 147.46.255.255
netname:        NET-SNU
descr:          Seoul National University
admin-c:        IM774-AP
tech-c:         IM774-AP
country:        KR
status:         ALLOCATED PORTABLE
mnt-by:         MNT-KRNIC-AP
mnt-irt:        IRT-KRNIC-KR
last-modified:  2017-01-24T05:20:45Z
source:        APNIC

irt:            IRT-KRNIC-KR
address:        9, Jinheung-gil, Naju-si, Jeollanam-do
e-mail:         irt@nic.or.kr
abuse-mailbox:  irt@nic.or.kr
admin-c:        IM574-AP
tech-c:         IM574-AP
auth:          # Filtered
remarks:        irt@nic.or.kr was validated on 2020-04-09
mnt-by:        MNT-KRNIC-AP
last-modified:  2025-09-04T01:00:01Z
```

Рисунок 19 – Адміністративні дані хоста snu.ac.kr (147.46.10.129)

- Регіональний інтернет-реєстратор (RIR): APNIC (Asia Pacific Network Information Centre – відповідає за Азіатсько-Тихоокеанський регіон).
- Національний субреєстратор: KISA (Korea Internet & Security Agency).
- Діапазон мережі (NetRange): 147.46.0.0 - 147.46.255.255 (префікс /16).
- Організація-власник: Seoul National University (Сеульський національний університет, Південна Корея).

Адреса офіційно належить азіатському реєстру. Університет є повноправним власником своєї великої автономної мережі, адміністрування якої здійснюється безпосередньо з Сеула, що підтверджує висновки магістрального трасування з пункту 3.9.

Перевірка якості каналу утилітою ping

Перевіримо й порівняємо якість каналів зв'язку з вітчизняним (kpi.ua) та віддаленим закордонним (ethz.ch) серверами. Для аналізу стабільності, затримок та поведінки мережевого стеку при зміні параметрів інкапсуляції використаємо розширені ключі утиліти ping: кількість пакетів (-n), розмір корисного навантаження (-l) та прапорець заборони фрагментації (-f).

```
C:\Users\User>ping -n 10 kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 32 bytes of data:
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=17ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=19ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=33ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=17ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=17ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=23ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=32 time=20ms TTL=59

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 33ms, Average = 20ms
```

Рисунок 20 – Базова статистика тривалості обміну для вітчизняного хоста
kpi.ua (10 пакетів)

```
PS C:\Users\User> ping -n 10 ethz.ch

Pinging ethz.ch [129.132.19.216] with 32 bytes of data:
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=50ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=49ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=56ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=53ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=49ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=52ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=50ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=52ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=50ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=32 time=54ms TTL=52

Ping statistics for 129.132.19.216:
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 49ms, Maximum = 56ms, Average = 51ms
```

Рисунок 21 – Базова статистика тривалості обміну для закордонного хоста
ethz.ch (10 пакетів)

На основі отриманих статистичних даних за 10 надісланими пакетами проведемо порівняльну оцінку параметрів з'єднання:

- Втрати пакетів (Packet Loss): Для обох вузлів успішно відправлено та отримано по 10 пакетів, втрати становлять 0%, що вказує на високу надійність маршрутів.
- Час затримки (RTT):
 - Для вітчизняного сервера kpi.ua (Рис. 20): мінімальний час — 17 мс, максимальний — 33 мс, середній час відгуку — 20 мс.
 - Для швейцарського сервера ethz.ch (Рис. 21): мінімальний час — 49 мс, максимальний — 56 мс, середній час відгуку — 51 мс. Різниця зумовлена географічною віддаленістю та проходженням міжнародних магістральних каналів.
- Коливання затримки (Джитер):
 - Для kpi.ua амплітуда коливання становить 16 мс (від 17 до 33 мс).
 - Для ethz.ch канал продемонстрував надзвичайно високу стабільність: амплітуда коливання склала всього 7 мс (від 49 до 56 мс), що свідчить про відсутність перевантажень на транзитних європейських вузлах.

```

PS C:\Users\User> ping -l 1472 -f ethz.ch

Pinging ethz.ch [129.132.19.216] with 1472 bytes of data:
Reply from 129.132.19.216: bytes=1472 time=57ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=1472 time=54ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=1472 time=51ms TTL=52
Reply from 129.132.19.216: bytes=1472 time=64ms TTL=52

Ping statistics for 129.132.19.216:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 64ms, Average = 56ms
PS C:\Users\User> ping -l 1473 -f ethz.ch

Pinging ethz.ch [129.132.19.216] with 1473 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 129.132.19.216:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Рисунок 22 – Тестування каналів пакетами максимального розміру без фрагментації (-l 1472 -f)

```

PS C:\Users\User> ping -l 1472 -f kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 1472 bytes of data:
Reply from 80.91.164.19: bytes=1472 time=36ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=1472 time=33ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=1472 time=46ms TTL=59
Reply from 80.91.164.19: bytes=1472 time=20ms TTL=59

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 20ms, Maximum = 46ms, Average = 33ms
PS C:\Users\User> ping -l 1473 -f kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 1473 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Рисунок 23 – Фіксація помилки перевищення ліміту MTU при спробі надсилання пакета розміром 1473 байти

Стандартний розмір максимального блоку передачі в мережах Ethernet становить 1500 байтів. Будь-який IPv4-пакет містить обов'язкові службові заголовки: заголовок IP-пакета (20 байтів) та заголовок ICMP-ехо (8 байтів). Таким чином, максимальний розмір чистого корисного навантаження (payload), який може пройти через канал без розбиття на частини, обчислюється як:

$$\text{Max Payload} = 1500 - 20 - 8 = 1472 \text{ байти}$$

Аналіз тесту з параметром -l 1472 -f (Рисунки 22 та 23):

При надсиланні пакетів із розміром корисних даних 1472 байти та прапорцем заборони фрагментації DF (Don't Fragment) обидва вузли повернули 100% успішних відповідей (4 з 4, 0% втрат):

- Для хоста ethz.ch (Рисунок 22): затримка складала: мінімальна — 51 мс, максимальна — 64 мс, середня — 56 мс.
- Для хоста kpi.ua (Рисунок 23): затримка складала: мінімальна — 20 мс, максимальна — 46 мс, середня — 33 мс.

Сумарний розмір пакета з урахуванням IP-заголовка (20 байтів) та ICMP-заголовка (8 байтів) склав:

$1472 + 20 + 8 = 1500$ байтів, що повністю вкладається в ліміт MTU стандартного кадру Ethernet.

Аналіз тесту з параметром -l 1473 -f (Рисунки 22 та 23):

При збільшенні розміру корисного навантаження лише на 1 байт (до 1473 байтів) загальний розмір пакета досяг 1501 байта, що перевищує MTU (1500 байтів). Через установлений прапорець DF операційна система заблокувала надсилання без фрагментації, видавши повідомлення:

Packet needs to be fragmented but DF set.

Утиліта зафіксувала 100% втрату пакетів (Sent = 4, Received = 0, Lost = 4), що підтверджує: максимальний розмір корисного навантаження без фрагментації в цьому каналі становить рівно 1472 байти.

Проведемо додаткове дослідження механізму визначення топології мережі. Замість автоматизованого макротрасування за допомогою `tracert`, відтворимо цей процес вручну за допомогою утиліти `ping` та ключа `-i`, який дозволяє примусово задавати значення поля TTL в IP-заголовку вихідних луна-запитів. Кожен проміжний маршрутизатор на шляху пакета зменшує величину TTL на одиницю. Якщо значення TTL досягає нуля, вузол знищує цей пакет і повертає відправнику службове повідомлення ICMP «Time Exceeded» із зазначенням своєї IP-адреси. Покроково збільшуючи TTL, ми зможемо ідентифікувати перші три пристрої на шляху до сервера `kpi.ua`.

```
C:\Users\User>ping -i 1 kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

PS C:\Users\User> ping -i 2 kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.11.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.11.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.11.1: TTL expired in transit.
Reply from 192.168.11.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

PS C:\Users\User> ping -i 3 kpi.ua

Pinging kpi.ua [80.91.164.19] with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.0.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.0.0.1: TTL expired in transit.
Reply from 10.0.0.1: TTL expired in transit.

Ping statistics for 80.91.164.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Рисунок 24 – Фіксація відповідей ICMP «Time Exceeded» від перших трьох хостів маршруту при ручній зміні TTL

Тест 1 (ping -i 1 kpi.ua):

- Параметри: Надіслано пакет із початковим значенням TTL = 1.
- Результат: Перший же пристрій на шляху зменшив TTL до 0, відкинув пакет і повернув ICMP-повідомлення «TTL expired in transit».
- Ідентифікований хост: 192.168.1.1 (локальний домашній Wi-Fi роутер / шлюз за замовчуванням).

Тест 2 (ping -i 2 kpi.ua):

- Параметри: Час життя пакета встановлено у TTL = 2.
- Результат: Пакет успішно пройшов домашній роутер, де TTL зменшився до 1, і дістався наступного шлюзу, який обнулив TTL і згенерував повідомлення про тайм-аут.
- Ідентифікований хост: 192.168.11.1 (вузол наступного рівня мережі провайдера).

Тест 3 (ping -i 3 kpi.ua):

- Параметри: Встановлено значення TTL = 3.
- Результат: Пакет подолав перші два пристрої та вичерпав свій ліміт часу життя на третьому кроці.
- Ідентифікований хост: 10.0.0.1 (внутрішній маршрутизатор комунації/агрегації інтернет-провайдера).

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено принципи функціонування та практичного застосування основних діагностичних мережевих утиліт стеку TCP/IP, вбудованих в операційну систему Windows. На основі отриманих результатів було детально проаналізовано поточну конфігурацію локального бездротового інтерфейсу комп'ютера, що дозволило вивчити механізми динамічного розподілу адрес інфраструктурною службою DHCP та структуру взаємодії клієнтського хоста із базовим шлюзом домашньої мережі. Завдяки тестуванню локальної петлі зворотного зв'язку (loopback) та працездатності зовнішніх інтернет-з'єднань було експериментально підтверджено цілісність та повну функціональну готовність мережевого стеку операційної системи.

Важливою практичною частиною роботи стало дослідження взаємозв'язку між канальним (L2) та мережевим (L3) рівнями за допомогою утиліти ARP. Аналіз динамічних записів ARP-кешу дозволив наочно простежити процес прозорого відображення логічних IP-адрес пристроїв на їхні унікальні фізичні MAC-адреси, необхідні для безпосередньої інкапсуляції кадрів у межах спільного фізичного сегмента підмережі. Робота з таблицею маршрутизації хоста розширила розуміння логіки пересилання IP-дейтаграм, критеріїв вибору найбільш пріоритетних шляхів на основі порівняння числових метрик інтерфейсів, а також дозволила опанувати базові навички мережевого адміністрування під час ручного додавання та видалення статичних маршрутів до віддалених мереж призначення.

Дослідження активних мережевих сесій за допомогою утиліти netstat та їхнього зіставлення з Диспетчером завдань ОС наочно продемонструвало механізм зв'язування абстракцій прикладного рівня із системними сокетом транспортного рівня. Зафіксована динаміка з'єднань дозволила проаналізувати життєвий цикл TCP-сесій та призначення ключових станів протоколу із встановленням надійного повнодуплексного каналу або очікуванням закриття віртуального з'єднання.

Аналіз результатів міжконтинентального трасування маршрутів до віддалених серверів світових освітніх центрів та подальше Whois-опитування глобальних інтернет-регістрів (RIPE NCC, APNIC) надали уявлення про архітектуру та ієрархію побудови сучасної всесвітньої мережі Інтернет. Було експериментально зафіксовано пряму залежність тривалості двостороннього обміну пакетами (RTT) від географічної віддаленості цільових хостів та кількості транзитних вузлів, які утримуються різними автономними системами та магістральними провайдерами. Крім того, на прикладі Сеульського університету було виявлено та обґрунтовано специфіку функціонування систем корпоративної безпеки, які маскують внутрішню топологію мереж шляхом фільтрації та блокування службового ICMP-трафіку.

На завершення, у процесі дослідження параметрів надійності та пропускної спроможності каналів зв'язку за допомогою модифікації атрибутів команди `ping` було експериментально визначено апаратну межу максимального блоку передачі даних (MTU = 1500 байтів) на всьому шляху прямування пакетів. Фіксація системної помилки примусової фрагментації при активованому прапорці DF довела критичність узгодження розмірів кадрів для запобігання втратам трафіку у глобальних магістралях. Також успішно виконана покрокова імітація трасування шляхом ручного послідовного нарощування часу життя пакета (TTL) дозволила повністю розкрити та засвоїти низькорівневі алгоритми діагностики мереж, що закладені в основу більшості сучасних засобів автоматизованого мережевого моніторингу.